



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Tarea

Entregable N° 1

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

Licenciatura:

Ingeniería Biomédica

Fecha

24/08/2026

Nombre de la enfermedad

El paciente presenta un traumatismo de la médula espinal a nivel T11, clasificado como AIS B, secundario a una caída desde escaleras ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en Juliaca. El evento produjo pérdida de conciencia por un tiempo no precisado y, en los estudios de imagen realizados, se evidenció una fractura de la vértebra L1 con compresión medular. Cuatro días después, el 14 de septiembre de 2025, fue intervenido quirúrgicamente: se le realizó fijación de columna dorsolumbar (T11, T12, L2, L3) con tornillos y dos barras de titanio, junto con una laminectomía descompresiva a nivel L1 para liberar la médula comprimida.

Sistema afectado

El compromiso principal es del sistema nervioso central, específicamente de la médula espinal, con repercusión directa sobre la función motora y sensitiva de las extremidades inferiores. La evaluación física registrada confirma este patrón: la fuerza muscular se mantiene conservada en los segmentos cervicales C5-T1 (5/5 en ambos lados), disminuye de forma marcada en L2 (3/3) y desaparece por completo entre L3 y S1 (0/0). A esto se suma un tono muscular bajo, hipotrofia moderada en ambas extremidades inferiores y acortamiento muscular de cuádriceps y flexores de cadera, hallazgos consistentes con una lesión medular de varios meses de evolución. Este patrón de preservación sensitiva sin función motora por debajo del nivel neurológico, incluyendo los segmentos sacros S4-S5, es precisamente lo que define a la categoría B dentro de la escala de deterioro de la ASIA, reservada para personas con sensación preservada por debajo del nivel neurológico de la lesión y en los segmentos sacros S4-S5, sin preservación motora más de 3 niveles por debajo del nivel motor en ninguno de los dos lados [1].

Breve descripción anatómica y fisiológica

La médula espinal es una estructura cilíndrica del sistema nervioso central que recorre el canal vertebral desde el tronco encefálico hasta la región lumbar, dando origen a 31 pares de nervios espinales mixtos: la raíz anterior es motora y envía fibras hacia los músculos esqueléticos, mientras que la raíz posterior es sensitiva y recoge información de los receptores periféricos [2]. En corte transversal, presenta una sustancia gris en forma de H rodeada por sustancia blanca, compuesta por tractos ascendentes y descendentes que conducen la información sensitiva y motora entre el encéfalo y el cuerpo [3], de modo que una lesión en un nivel determinado altera la función de todo lo que se encuentra por debajo.

En este caso, la fractura de L1 comprimió la médula y dañó esas vías hacia las extremidades inferiores. La clasificación AIS B se refleja en la exploración: sensibilidad superficial conservada hasta L3/T11, hipoalgesia e hipoestesia hasta S3/L4, sensibilidad sacra S4-S5 solo a la derecha, y fuerza muscular abolida desde L3 hasta S1.

Factores de riesgo principales:

El paciente padeció tuberculosis pulmonar a los 18 años, por lo cual, las posibles secuelas parenquimatosas o pleurógenas causadas por la TBC sumadas a la fractura a nivel de T11 de la médula espinal, disminuyen la capacidad cardiovascular y la reserva respiratoria. [4] Remitiendo, de esta forma la tolerancia y el tiempo de ejercicio durante la terapia física activa.

La vida sedentaria del paciente, derivado de su trabajo como taxista, sumado al tono muscular bajo presente en las extremidades inferiores, dificulta el proceso de rehabilitación intrahospitalario.

El traumatismo a nivel T11 interrumpe el control voluntario de la vejiga debido a la desconexión de la señal por la lesión. Sin la estimulación nerviosa, el músculo pierde su tono y su capacidad de contracción activa, lo cual genera complicaciones comunes que incluyen vejiga neurogénica, disfunción intestinal, infecciones del tracto urinario (ITU), lesiones por presión. [5]

La pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del sacro en los segmentos S4 y S5 impide que el cerebro reciba las señales de isquemia tisular al permanecer contra el asiento de la silla de ruedas o la cama durante largos periodos. De esta forma, el paciente no realiza cambios de peso o reposicionamiento necesarios, manteniendo la presión concentrada sobre la prominencia ósea. [5]

Manifestaciones clínicas más relevantes:

- Déficit motor: Conserva su fuerza muscular intacta a nivel C5-T1 (5/5), presenta debilidad al nivel proximal de las piernas (L2 con 3/3) y pérdida total de función motora de L3 a S1 (0/0), un cuadro representativo de la interrupción de las vías nerviosas [6], [7].
- Déficit sensitivo: Presenta hipoalgesia e hipoestesia desde el nivel S3/L4 hacia abajo en ambos lados del cuerpo, sensibilidad conservada hasta L3/T11 y aún percibe sensibilidad en los segmentos sacros inferiores S4 y S5 (solo en el lado derecho), lo que clínicamente se define como lesión medular incompleta (AIS "B") [7].
- Afectación muscular: Presenta hipotonía y evidencia hipotrofia moderada en extremidades inferiores derivada a falta de movimiento y desuso [8].
- Movilidad: Exhibe acortamiento muscular en flexores de cadera y cuádriceps debido a la postura prolongada atribuida al uso de la silla de ruedas [8].

Nota sobre el impacto funcional en la vida diaria:

Al perder la movilidad en las piernas, depende del uso de silla de ruedas para desplazarse diariamente [6]. Sin embargo, como aspecto funcional positivo, aún posee fuerza intacta en los brazos, que le permite ser independiente para realizar cambios posturales y las transferencias entre la silla y la cama [8]. Por otro lado, el daño neurológico provocó la pérdida de control voluntario de los esfínteres, lo que hace indispensable el programa clínico de reeducación vesical e intestinal, requiriendo un acompañamiento y manejo especializado continuo para mantener su calidad de vida [6], [7].

Prevención:

El protocolo de manejo preventivo integral en casos de traumatismo medular torácico (nivel T11, AIS) es fundamental para evitar complicaciones secundarias de los sistemas afectados por la interrupción nerviosa, abarca la Protección Tisular y Cutánea, Preservación Músculo-Esquelética, Estabilización Cardiopulmonar y Vascular, Soporte de Salud Mental [10] , así como la Protección Viscero-Autónoma [9].

Tratamiento:

El abordaje terapéutico en el traumatismo de la médula espinal (nivel T11, AIS B) es multidisciplinario e integral [9], [10]:

Quirúrgico: Descompresión medular temprana para reducir el daño isquémico secundario y estabilizar la columna (fijación rígida con tornillos y barras) para recuperar la alineación biomecánica [11].

Farmacológico: Se administra analgésicos moduladores para el dolor neuropático, agentes antiespasmódicos, profilaxis anticoagulante y fármacos para la regulación vesical e intestinal [12], [9].

Rehabilitador y biomecánico: Fisioterapia enfocada en la movilidad pasiva, fortalecimiento de la musculatura del tronco/brazos, bipedestación asistida [10].

Diagnóstico:

El diagnóstico de una lesión medular traumática se basa en la evaluación neurológica y en estudio de imágenes. El examen neurológico estandarizado mediante las medidas ISNCSCI (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury) permite hallar el nivel neurológico de la lesión, establecer la gravedad con la escala AIS, también evaluar la función motora y sensitiva [12]. En el caso la evaluación permitió clasificar la lesión como T11 AIS B, lo que indica una lesión neurológica a nivel T11 con preservación de sensibilidad por debajo del nivel de lesión, pero sin funciones motoras preservadas en los segmentos correspondientes [12,13]. Los estudio de imágenes complementan la evaluación clínica, la tomografía computarizada permite identificar las lesiones óseas de la columna y la resonancia magnética es para valorar la médula espinal y los tejidos blandos [10]. En este paciente estos estudios permitieron identificar la fractura de la L1 con compresión medular, así distinguiendo el nivel de la lesión vertebral del nivel neurológico determinado mediante el examen ISNCSCI.

Monitoreo:

El seguimiento debe realizarse mediante evaluaciones neurológicas constantes para identificar cambios en la función motora y sensitiva para determinar la evolución de la lesión [12]. Además, durante la rehabilitación se realizará un seguimiento clínico para identificar complicaciones y valorar la evolución del paciente [13]. los estudios de las imágenes, pueden usarse cuando es necesario reevaluar las estructuras de la columna y la médula espinal [10].

Reflexión ingenieril:

El presente informe sobre el caso del paciente con Traumatismo de la médula espinal NN T11 AIS "B" por caída (T09.3/W19.9) permite evidenciar varias limitaciones funcionales debido a la caída que sufrió. Algunas de las complicaciones son:

- El paciente presenta una pérdida motora total desde L3 hacia abajo (0/0) e hipotrofia muscular, lo que impide ponerse de pie por su cuenta. Desde la biomecánica, se requiere una forma de soporte externo que estabilice las articulaciones de las piernas del paciente y le permita soportar su propio peso corporal de manera segura para iniciar el trabajo de verticalización y darle calidad de vida. [5]
- La hipoalgesia e hipoestesia bajo el nivel de la lesión impiden percibir dolor por isquemia prolongada. Al pasar largos periodos sobre la silla de ruedas, existe la necesidad clínica de monitorear cómo se distribuyen las cargas y presiones en las zonas de apoyo del cuerpo para evitar la aparición de úlceras
- La desconexión neurológica interrumpió el control voluntario y la sensación que se tiene en la vejiga, dejándolo expuesto a futuras retenciones e infecciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

[1] American Spinal Injury Association, "International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ASIA Impairment Scale)," *SCIRE Professional*. [Online]. Disponible en: <https://scireproject.com/outcome/ais/>

[2] Y. S. Khan and F. Lui, "Neuroanatomy, Spinal Cord," in *StatPearls* [Internet]. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2026. [Online]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559056/>

[3] M. Harrow-Mortelliti, V. Reddy, and G. Jimshelishvili, "Physiology, Spinal Cord," in *StatPearls* [Internet]. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2026. [Online]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544267/>

[4] R. Nightingale *et al.*, "Post-TB health and wellbeing," *Int. J. Tuberc. Lung Dis.*, vol. 27, no. 4, pp. 248–283, Apr. 2023, doi: 10.5588/ijtld.22.0514. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10094053/>

[5] K. Margetis, J. M. Das, y P. D. Emmady, "Lesiones de la médula espinal," en *StatPearls*, Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2026. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560721/>

[6] World Health Organization (WHO), "Spinal cord injury", *Fact sheets*, abr. 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>

[7] F. E. Eckert y A. S. Yoo, "Clinical Manifestations and ASIA Impairment Scale in Spinal Cord Injury," *Spinal Cord*, vol. 59, no. 4, pp. 280-288, 2021. [En línea]. Disponible en PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33580206/>

- [8] J. W. McDonald y C. Sadowsky, "Spinal-cord injury," *The Lancet*, vol. 359, no. 9304, pp. 417-425, 2002. [En línea]. Disponible en PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11844532/>
- [9] G. E. L. Author *et al.*, "The efficiency of rehabilitation therapy in patients diagnosed with neurogenic bladder: A systematic review," *Medicina*, vol. 60, no. 7, p. 1152, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1648-9144/60/7/1152>
- [10] N. A. Author *et al.*, "Comprehensive management and secondary prevention strategies in spinal cord injury," *PMC*, Art. no. PMC12121209, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12121209/>
- [11] M. G. Fehlings *et al.*, "An update of a clinical practice guideline for the timing of surgical decompression in acute spinal cord injury," *Global Spine J.*, vol. 14, no. 3_suppl, pp. 12S–28S, 2024, doi: 10.1177/21925682231181883. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38622919/>
- [12] S. H. Kim, J. H. Park, y Y. H. Kim, "Potential pharmacologic treatments in spinal cord injury," *Korean J. Neurotrauma*, vol. 21, no. 4, p. e35, Oct. 2025, doi: 10.13004/kjnt.2025.21.e35. [En línea]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39512345/>
- [13] R. D. Rupp *et al.*, "International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Case Examples Reinforcing Concepts From the 2019 Revision," *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40873961/>
- [14] V. Bartkus *et al.*, "Diagnosis, Management, and Rehabilitation of Traumatic Spinal Cord Injury: A Clinical Review," *Medicina*, vol. 60, no. 7, p. 1152, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1648-9144/60/7/1152>